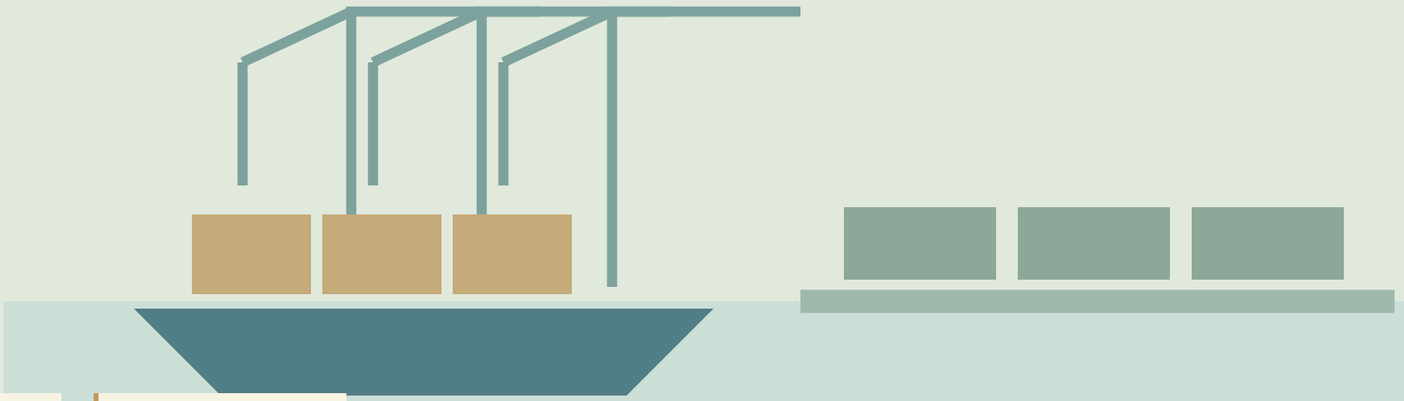
有制度、有检查，为什么屏障仍会失效?

从天津港8·12调查证据，进入风险屏障与组织责任分析。

2015 / TJ



经营与储存

风险识别

评估与检查

应急准备

机制示意 · 不按现场比例 · 历史材料见来源

01 区分事件、机制与组织问题

02 追问屏障如何发挥作用

03 把恢复建立在可核查证据上

从许可、库存与人员能力提取证据

调查报告第28—31页：把具体事实接到屏障功能。

控制对象	报告事实	机制追问
经营准入	无许可亦无临时批复约11个月	谁持续核验有效状态
库存与许可	部分库存严重超过许可范围	实际存量怎样触发处置
人员与准备	部分人员资质、培训和演练不足	纸面安排能否实际执行

01 每项判断回到对应段落

02 直接原因与管理失效分别分析

03 课程映射不新增官方责任结论

监管链条断在哪里?

调查报告第91—92页：规划、职责与信息连接分别核查。

原始证据	机制追问	可复核改进
规划与周边暴露问题	后果扩大如何关联空间约束	选址与暴露对象核查
职责交叉、政企关系混杂	监督是否受到共同依赖影响	独立监督与责任接口
部门信息未形成有效连接	分段审批能否追踪同一对象	统一标识与跨环节记录

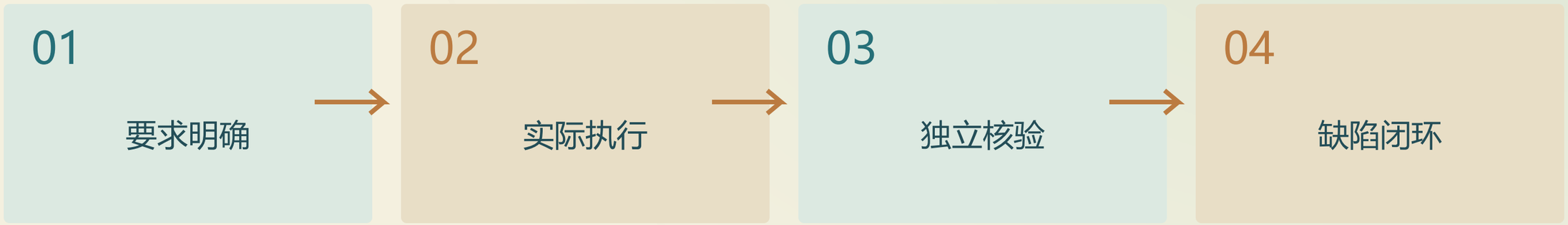
01 每项判断回到报告证据

02 多个主体不能笼统合成一个港口

03 建议写明责任、触发和复核记录

多道制度怎样才形成一道有效屏障?

以库存管理为例，把文件要求接到实际状态。



管理动作

需要的证据

建立台账

版本、对象和更新时点

实施检查

记录与现场匹配

整改闭环

责任人、完成证据、复核结果

01 文件存在不是全部证据

02 签字次数不能替代独立性

03 整改完成需要复核

蝴蝶结：围绕一次失控组织分析

威胁 → 预防屏障 → 顶事件 → 减缓屏障 → 后果。



预防

独立记录核验、状态检查

顶事件

受控条件丧失，而非最终损失

减缓

隔离、影响范围控制、备用能力

01 危险、顶事件与后果不能混写

02 每条威胁路径检查屏障

03 后果侧还需减缓与恢复

给屏障写一张能够检查的说明卡

每道屏障注明功能、责任、证据与依赖。

字段	示例：独立出库核验
功能	阻止不一致记录进入交付
责任	记录维护与放行复核分开
证据	版本匹配、差异清单、复核时点
依赖	独立来源可用，人员和权限具备
失效信号	旧版本、重复票号、差异未结

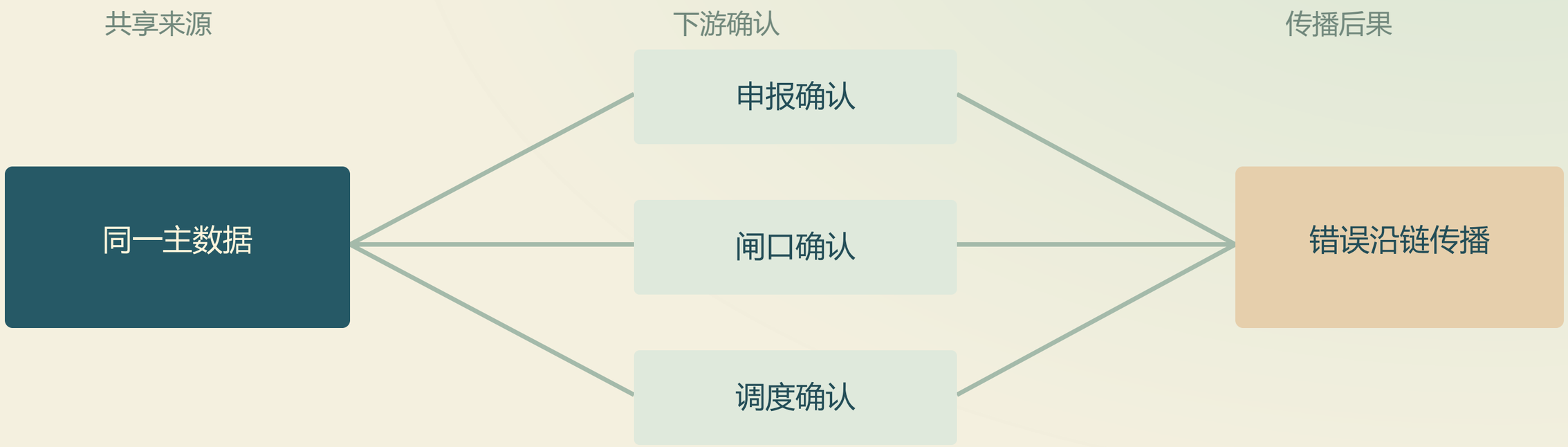
01 措施名称还不是性能标准

02 失效信号应能触发处置

03 保留责任与证据接口

三个确认，可能依赖同一份错误资料

共同原因失效会同时削弱看似不同的防线。



增加确认数量，并不会自动产生新的独立证据

01 核查数据与人员的共同依赖

02 不要随意相乘失效概率

03 独立来源与差异处置比增加签字更关键

零事故之外，还需要什么证据?

结果指标与屏障状态要相互核查。

观察	能够说明	仍需补充
期间零事故	未记录到该类后果	暴露量与屏障有效性
检查完成率	任务有执行记录	质量、独立性与抽核
缺陷关闭率	已登记缺陷的处理状态	关闭证据与再次验证
备用演练	给定情境下的执行结果	容量、时长与数据一致性

01 低频后果不能单独检验屏障

02 核验质量不能只计次数

03 明确暴露对象和期间

名古屋：设备还在，交付为何中断?

2023年7月4日NUTS安全事件；集装箱搬入搬出约三天停止。

01 统一业务系统 → 02 集装箱搬入搬出 → 03 物流影响 → 04 恢复与后续治理

已知

国土交通省记载约三天搬入搬出停止

不能推出

全港所有船舶与所有物理作业均停止

管理问题

系统可用、数据可信与业务恢复分别验证

01 信息依赖可能约束物理流量

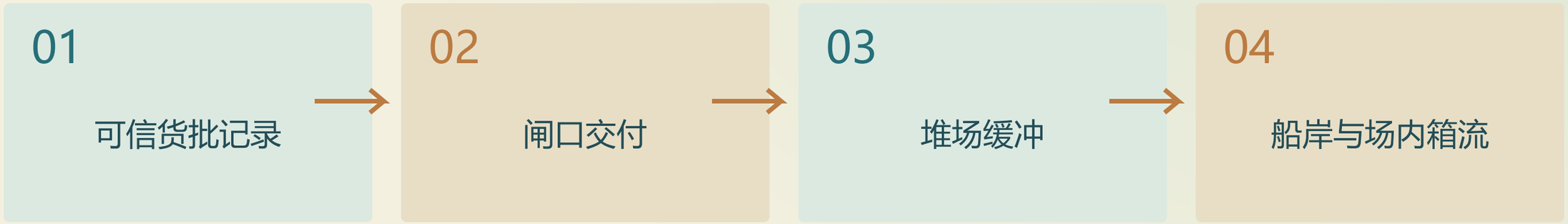
02 范围需按业务核对

03 后续课堂场景不是历史事件复演

公开资料 · 日本国土交通省 · 名古屋港NUTS中断资料

先画依赖，再决定停止哪些业务

教学情境：闸口接口不可信，内部设备无物理故障。



接口不可用

交付暂停，内部可独立判断

堆场积压

后续可能阻塞场桥与运输

全部停工

降低流入，也减少可继续业务

01 隔离边界影响真实产出

02 保留业务需要独立条件

03 缓冲只能延迟传播，不能无限吸收

恢复多快，与能够丢多少记录，是两件事

教学目标：RTO 60分钟；RPO 10分钟。



模拟分钟 · 事件定义与观察端点分别核对

01 技术修好不是服务恢复时点

02 对账重建不抹去原始记录缺口

03 目标值是课堂设定

备用流程必须有容量、边界与退出条件

可用不等于无限可用，恢复也不是一个按钮。

选择	可保留的业务	代价或约束
等待	保持数据限制	交付为零，积压增加
有限备用	仅核验额度内交付	双人复核、单道容量
范围隔离	保留独立内部作业	缓冲可能逐渐饱和
恢复审查	可信数据加受控试运行	仍须消化原有积压

01 把应急能力写成可运行约束

02 决策次序会改变恢复时长

03 结果记录应支持责任交接

实操A｜第90分钟，闸口交付暂停

第12讲专用实验 · 约30分钟，事件处置与恢复分开验证。

12

CLASSROOM EXPERIMENT

入口	/port-class-lab.html?lesson=12
预置	双船已靠妥，内部设备可用
任务	隔离 → 核验 → 备用 → 技术恢复 → 对账试运
观察	第240分钟评价积压、交付与恢复目标

打开第12讲专用实验 ↗

01 每人独立操作

02 本讲进度与第11讲分别保存

03 记录先后顺序与实际反馈

先记录已知与未知，再选隔离范围

本实验明确：接口失去可信记录，设备并未发生机械故障。

对象	已知状态	下一项判断
闸口电子交付	已暂停	如何核验并恢复
船岸与场内	设备可运行	是否有独立继续条件
备用记录	尚未核验	是否重复、过期或不一致
技术系统	待恢复	修复后数据是否可信

01 不要把信息故障改写成岸桥故障

02 选择范围会改变实际箱流

03 固定当前证据后继续处置

备用清单中，哪些记录不能直接使用?

可信版本为18；每票只保留一条有效记录。

行/票号	版本	申报量	独立记录
R1 / T01	18	12	12
R2 / T02	18	18	18
R3 / T02	18	18	18
R4 / T04	17	10	12
R5 / T05	18	8	8

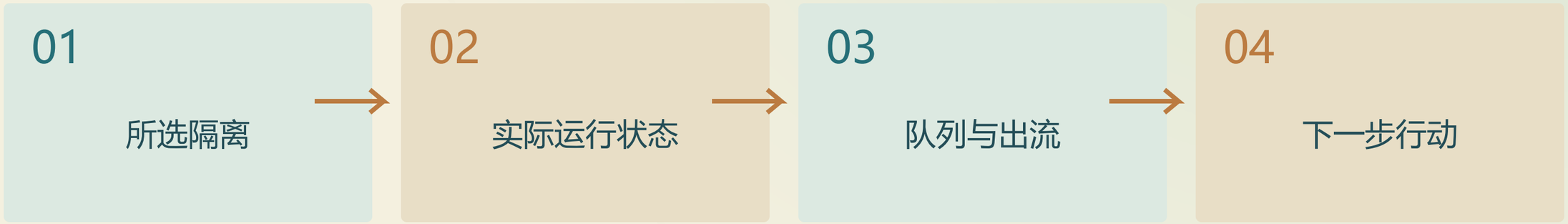
01 检查票号唯一性

02 核对版本与独立来源

03 隔离差异后再启用备用额度

隔离之后，读取业务影响

暂停一项接口，与暂停全部内部箱流会产生不同轨迹。



仅接口

交付停止，内部箱流可继续

全部暂停

船岸和内部运输也停止

重新评估

有独立条件时可恢复内部作业

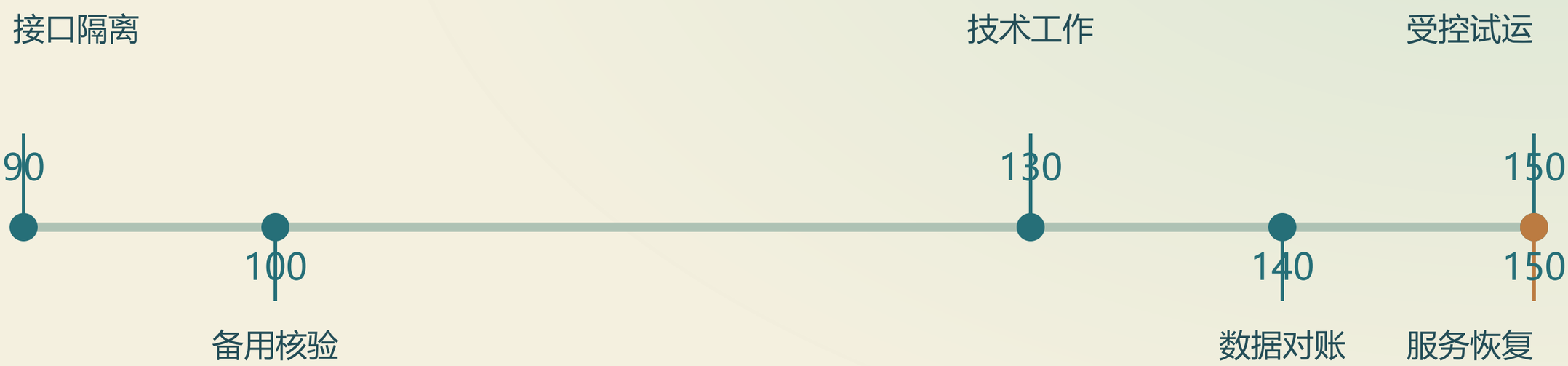
01 记录为什么暂停或保留

02 不以产量最大替代风险判断

03 第16页后课间，停表保留进度

实操B｜技术恢复可以与备用业务并行

本情境技术工作量60人分钟；2名人员需要30模拟分钟。



模拟分钟 · 事件定义与观察端点分别核对

01 技术工作随时钟产生

02 并行安排会改变总恢复时长

03 先后依赖不能靠加速跳过

有限备用：单道能力与总额度同时生效

本实验：22箱当量/时，最多24箱当量，另计双人复核成本。

约束	实际作用
独立清单通过	未通过不能启用
单道22箱当量/时	队列按实际能力出流
总额度24箱当量	用尽后自动暂停交付
独立复核2人	增加教学成本与人员需求

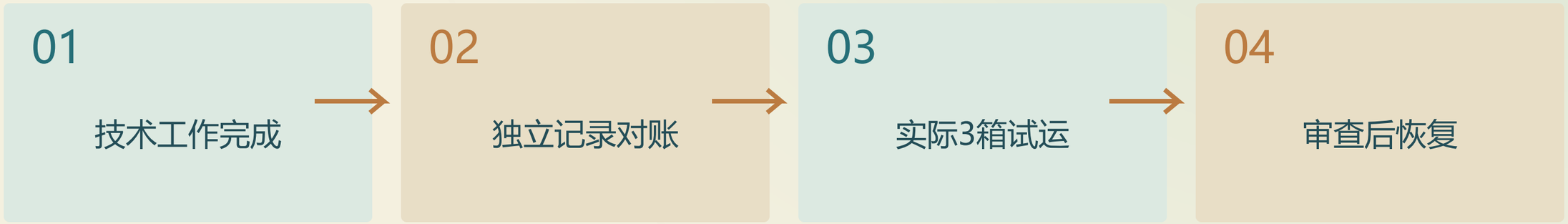
01 备用不是绕开可信条件

02 额度与速率是不同约束

03 观察用尽后的反馈与积压

恢复审查要验证什么?

系统可运行、记录一致与业务可执行分别取证。



对账

排除重复与旧版本

试运

只允许3箱当量出流

恢复

证据齐备才记录服务时点

01 没有实际出流就不能算试运完成

02 对账不能省略独立依据

03 恢复之后仍有积压

用事件记录检查你的恢复依据

第63分钟停表，核对记录后进入全班复盘。

核查	应引用的实际证据
技术恢复	60人分钟完成时点
记录可信	备用清单与系统对账状态
业务验证	3箱当量试运行实际完成
服务恢复	审查通过的时点与剩余任务

参考解析 只完成技术工作不能证明服务恢复。实际恢复要有可信记录和业务验证；恢复后未交付量继续存在，应另外评估积压消化。

参考对照：恢复服务与原地等待

相同第90分钟现场，统一观察至第240分钟。

方案	本段交付	全部未交付	平均在制
只等待	0.0	261.1	105.7
核验与恢复	80.0	181.1	74.8

01 两条轨迹共用相同物理内核

02 继续内部作业也可能扩大堆场库存

03 参考恢复路径仍有大量未完成量

技术恢复、服务恢复、积压消化分开计时

参考路径：故障90 → 技术130 → 对账140 → 服务150 → 观察240。



模拟分钟 · 事件定义与观察端点分别核对

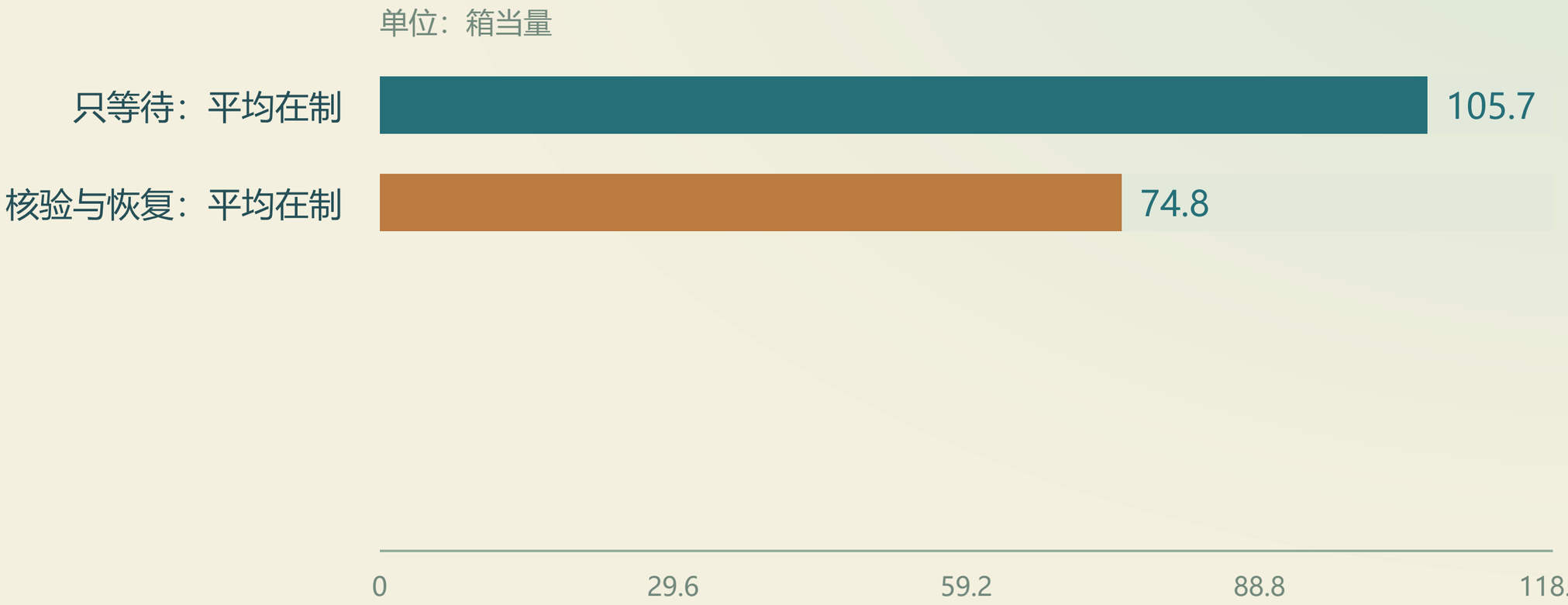
01 RTO实际耗时60分钟

02 服务恢复不等于300箱全部交付

03 记录各时点才能解释延误

减少了多少在制占用，而不只是提前开机？

以整个150分钟处置窗口的队列面积评价经营影响。



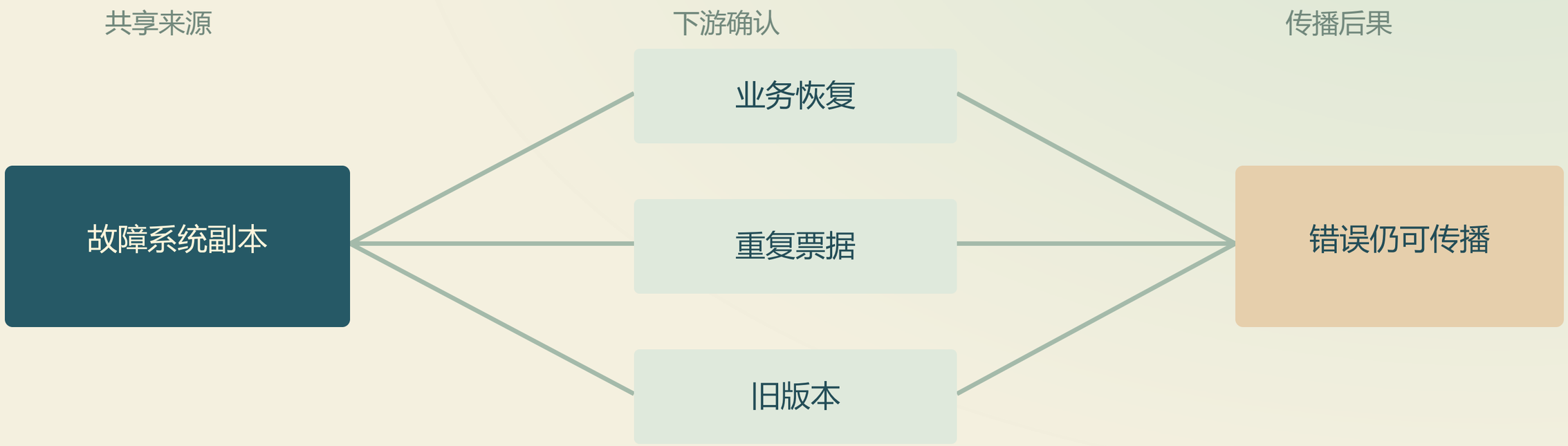
01 面积保留中断全过程

02 短时停顿可形成后续长尾

03 不要把教学成本当成真实损失报价

系统重新响应，为什么还要核对数据？

硬件与程序可用，并不自动消除重复和过期记录。



增加确认数量，并不会自动产生新的独立证据

01 区分可用性与完整性

02 副本独立性需另行验证

03 试运行验证指定路径而非全部未来风险

把恢复责任写到接口上

教学角色示例：谁提供证据，谁复核，谁接续业务？

接口	提供证据	复核与接续
事件记录	现场报告范围与时点	值班负责人确认边界
技术工作	技术岗给出完成状态	业务岗核对依赖条件
记录恢复	资料岗提供差异清单	独立复核岗验证一致
服务恢复	受控任务与交接记录	有权角色审查并交班

01 信息到达不等于责任闭环

02 移交对象、状态与下一步一起记录

03 现实权限以核准制度为准

依据本次运行，修改你的屏障图

先标失效路径，再增加有证据的预防和减缓措施。



预防候选

独立来源、唯一性和版本核对

减缓候选

接口隔离、限额备用、受控恢复

验证方式

差异记录、实际额度、试运行日志

01 每项措施要落在一条路径

02 注明共同依赖与剩余风险

03 说明谁在何时验证

已经恢复，还必须交接什么？

服务状态、数据缺口与未完成业务属于不同交接对象。

对象	必须保留
数据窗口	原始15分钟缺口及重建依据
服务状态	对账、试运行和恢复时点
未交付	终点剩余量与队列分布
后续行动	责任岗、触发条件、下一次核验

01 恢复不能删除原告警

02 重建不能改写RPO原始暴露

03 新班次接收可执行的任务

全停与局部隔离，怎样比较才公平?

处置措施的可行性先核查，再比较经营影响。

比较项	须同时说明
安全边界	哪些依赖已独立验证
业务收益	实际交付与积压
代价	停工、核验人员与恢复耗时
残余问题	数据缺口、未完任务与不确定性

参考解析 不能先以产量决定隔离范围，再补一个安全理由。先核查独立条件与必要屏障，随后比较可行方案的经营表现；全停也应解释范围、时长和退出证据。

若备用清单也来自故障系统，哪一步失效?

桌面推演：设备不变，改变证据的独立性。

条件变化	重新评估
清单与接口同源	不能直接称独立核验
快照更早	数据暴露窗口扩大
备用额度更小	维持业务时长更短
技术修好更早	仍需数据与业务验证

参考解析 应首先重审核验来源及可信基准；没有独立依据，不能把形式上的两人复核当作两道独立屏障。该变化是纸面迁移任务，当前实验参数保持原设定。

两个真实案例，各自支持哪类管理判断?

天津调查关注风险管理链；名古屋材料揭示信息依赖与连续性。

材料	本讲使用方式	不能替代
天津事故报告	提取管理、监督和应急证据	完整事故树与现行法律意见
名古屋公开资料	界定信息中断及交付影响	所有物理业务状态
课堂模拟	检验限定规则下的处置机制	真实现场恢复方案
个人复盘	解释实际操作与结果	官方调查或专业授权

01 不把不同机理归成同一句口号

02 事实材料与模型推演分别标注

03 每条建议说明证据来源

提交一份可以追踪责任和恢复证据的复盘

正文解释范围、屏障、恢复目标与交接，附件保留实际指令。

12

CLASSROOM EXPERIMENT

正文	范围、共同依赖、处置、恢复与局限
证据	实际状态、时点、额度与试运行
附件	可重放JSON、结果CSV
量规	证据25 / 屏障25 / 恢复30 / 交接20

打开第12讲专用实验 ↗

01 等待与失败尝试如实保留

02 本地保存不代表平台已收到

03 由教师评价分析质量

退出条：哪一项证据真正改变了你的决定？

150—250字，连接证据、判断、行动与下一步复核。

回答	必须具体到
什么改变了决定	一次核验或实际反馈
影响哪项判断	范围、备用、恢复或交接
还缺什么	未完业务、数据或外部条件

01 不以按钮点击数证明学习

02 不以恢复成功抹去暴露

03 把下次复核交给明确责任对象